RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: Veriarty (BTLO)

Investigación encadenada con cracking de VeraCrypt (Hashcat), desencriptación GPG, deofuscación multicapa (dCode, CyberChef) y decodificación de un reloj binario, para rastrear la comunicación y reunión planeada de un criminal.

Escenario:

DI Lestrade has intercepted a transmission from a criminal known as Moriarty. He's asked his good buddy Sherlock Holmes and John Watson (that's you) to use their skills as investigators to work out what he's up to.

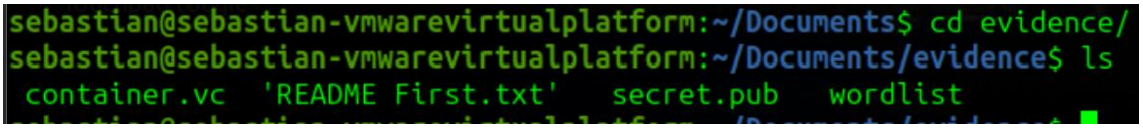
Herramientas utilizadas:

- Hashcat
- Veracrypt
- GnuPG
- Thunderbird
- dCode
- CyberChef

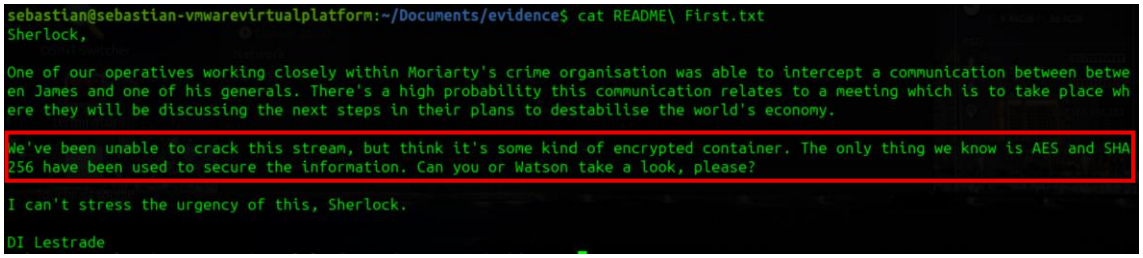
P1: What is the hash type (-m flag) used by hashcat to crack the password? (Format: Hash Type Number)

R: 13751

Inicialmente se cuenta con una carpeta de evidencia bajo el nombre “evidence”, dentro de ella se tiene un archivo encriptado mediante Veracrypt (container.vc), una llave pública (secret.pub) y dos archivos de texto: README First.txt y wordlist (una lista de contraseñas que se utilizaran para la desencriptación del archivo VC).



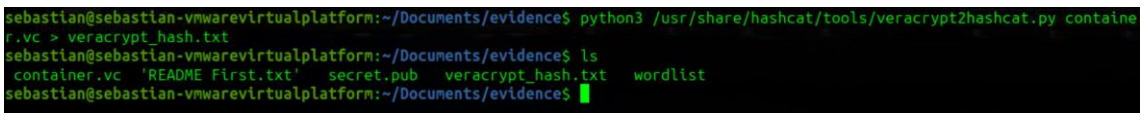
El archivo README First.txt contiene información sobre los algoritmos matemáticos que se utilizaron para la encriptación, se detalla que se utilizó AES y SHA256.



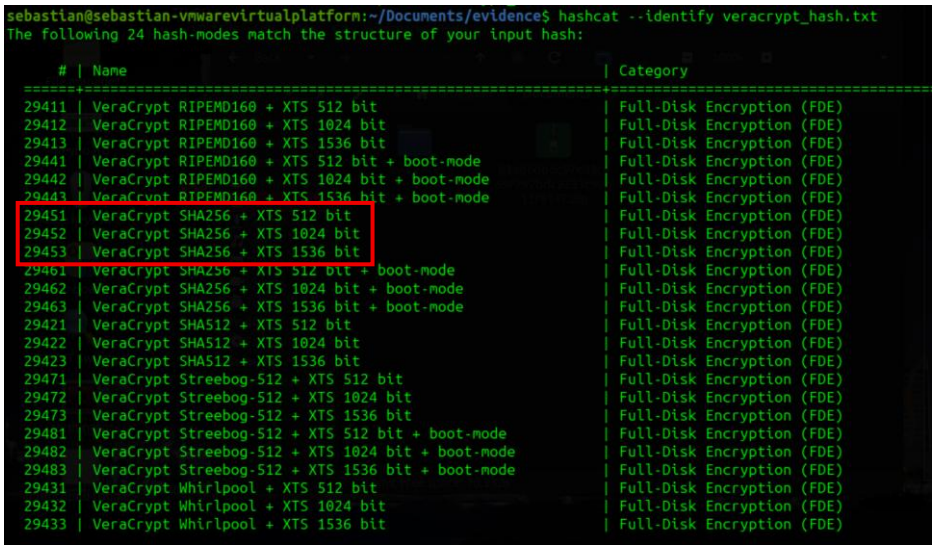
Hay dos maneras de crackear la contraseña del archivo container.vc que contiene la transmisión de James Moriarty y ambas utilizan distintos tipos de hash mediante hashcat.

1ra:

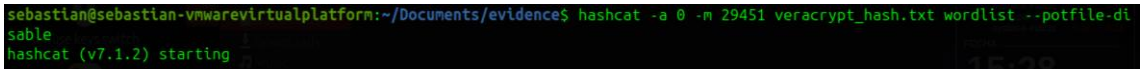
Se necesita extraer la cabecera criptográfica del archivo Veracrypt en formato hash para que Hashcat la procese, por ello, se utilizó veracrypt2hashcat (herramienta auxiliar de hashcat para archivos Veracrypt) para obtener dicho hash.

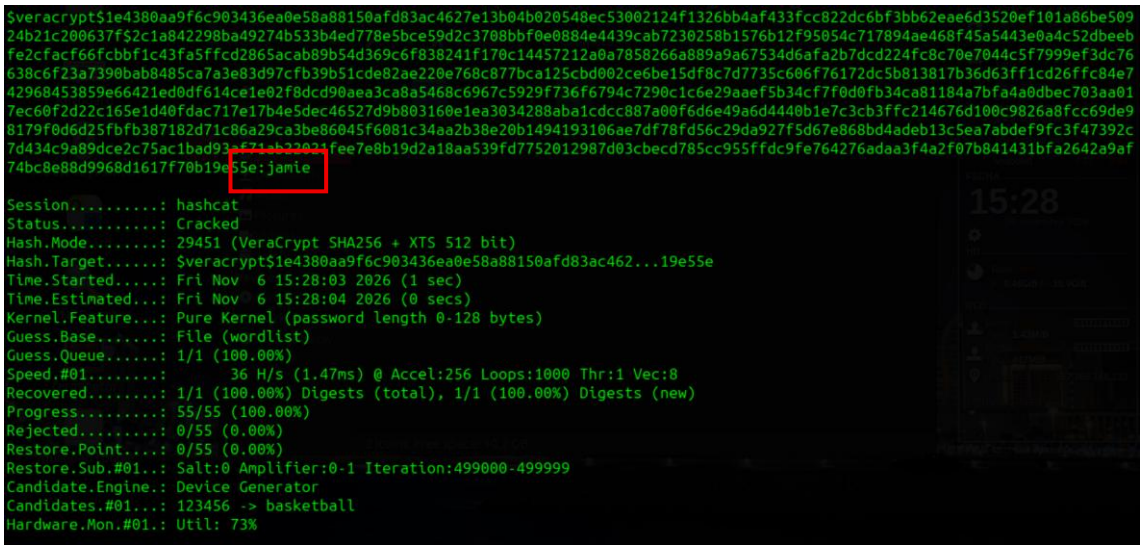


También se necesitaba definir el modo de hash (-m) correspondiente a utilizar en Hashcat. Para ello, se utilizó el parámetro --identify, el cual sugiere los posibles modos compatibles según la estructura del hash extraído.



Dado que se tiene información sobre los algoritmos utilizados (SHA256 y AES), se cuenta con 3 posibles tipos de hash: 29451 (SHA256 + XTS 512 bit), 29452 (SHA256 + XTS 1024 bit) y 29453 (SHA256 + XTS 1536 bit). Cabe señalar que el tamaño de XTS en bits define la cantidad de algoritmos encadenados que pueden estar presentes entre AES, Serpent y Twofish. Como solo se menciona que se utiliza AES, se probará inicialmente con 29451 (SHA256 + XTS 512 bit). Además, se tiene un wordlist por lo que se definió el parámetro '-a' con el valor de 0.

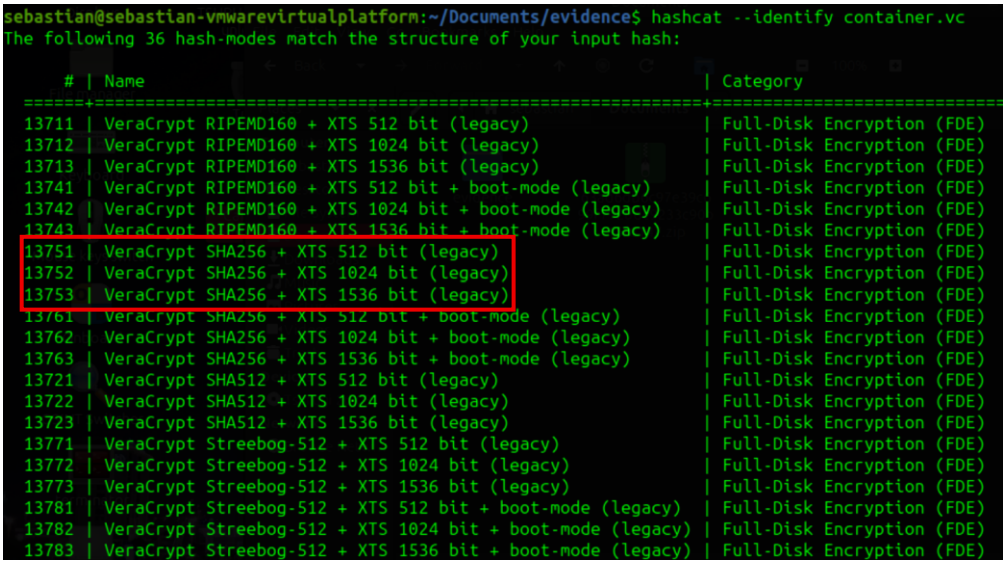




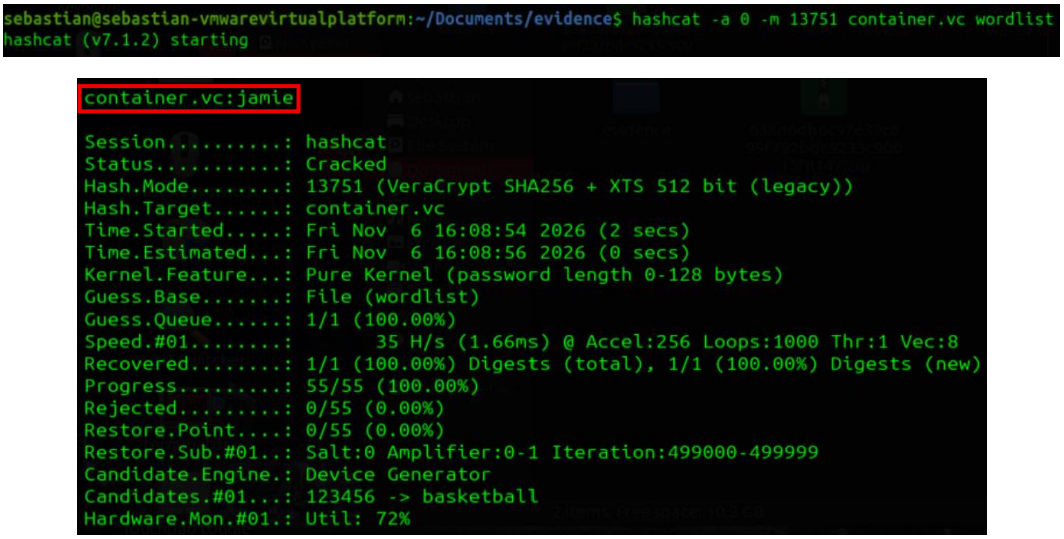
Finalmente, se crackeó la contraseña 'jamie' del archivo container.vc utilizando el tipo de hash 29451.

2da:

Es posible ejecutar hashcat directamente sobre el archivo VeraCrypt en crudo, sin necesidad de extraer la cabecera en formato hash. Sin embargo, esta práctica no es recomendable en términos de optimización, ya que hashcat debe leer y procesar el archivo completo en cada intento para localizar la cabecera cifrada, lo cual incrementa el consumo de recursos y el tiempo de ejecución, especialmente en contenedores de gran tamaño. En archivos pequeños, este impacto es mínimo y el método resulta funcional.



Nuevamente, se cuenta con 3 posibles tipos de hash legacy (antiguo): 13751 (SHA256 + XTS 512 bit), 13752 (SHA256 + XTS 1024 bit) y 13753 (SHA256 + XTS 1536 bit). Se probará inicialmente con 13751 (SHA256 + XTS 512 bit).



Finalmente, se obtuvo la misma contraseña ‘jamie’ esta vez bajo el tipo de hash 13751.

P2: What is the password to unlock the container? (Format: Password)

R: jamie

Se obtuvo la contraseña ‘jamie’ de dos formas para el archivo Veracrypt container.vc.

```
sebastian@sebastian-vmwarevirtualplatform:~/Documents/evidence$ hashcat -a 0 -m 29451 veracrypt_hash.txt wordlist --potfile-di
sable
hashcat (v7.1.2) starting
```

```
$veracrypt$1e4380aa9f6c903436ea0e58a88150afd83ac4627e13b04b020548ec53002124f1326bb4af433fcc822dc6bf3bb62eae6d3520ef101a86be509
24b21c200637f$2c1a842298ba49274b533b4ed778e5bce59d2c3708bbf0e0884e4439cab7230258b1576b12f95054c717894ae468f45a5443e0a4c52dbeeb
fe2cfacf66fcbbf1c43fa5ffcd2865acab89b54d369c6f838241f170c14457212a0a7858266a889a9a67534d6afa2b7dcd224fc8c70e7044c5f7999ef3dc76
638c6f23a7390bab8485ca7a3e83d97cfb39b51cde82ae220e768c877bca125cbd002ce6be15df8c7d7735c606f76172dc5b813817b36d63ff1cd26ffc84e7
42968453859e66421ed0df614ce1e02f8dcd90aea3ca8a5468c6967c5929f736f6794c7290c1c6e29aaef5b34cf7f0d0fb34ca81184a7bfa4a0dbec703aa01
7ec60f2d22c165e1d40fdac717e17b4e5dec46527d9b803160e1ea3034288aba1cdcc887a00f6d6e49a6d4440b1e7c3cb3ffc214676d100c9826a8fcc69de9
8179f0d6d25fbfb387182d71c86a29ca3be86045f6081c34aa2b38e20b1494193106ae7df78fd56c29da927f5d67e868bd4adeb13c5ea7abdef9fc3f47392c
7d434c9a89dce2c75ac1bad93af71ab22021fee7e8b19d2a18aa539fd7752012987d03cbecd785cc955ffdc9fe764276adaa3f4a2f07b841431bfa2642a9af
74bc8e88d9968d1617f70b19e55e:jamie
```

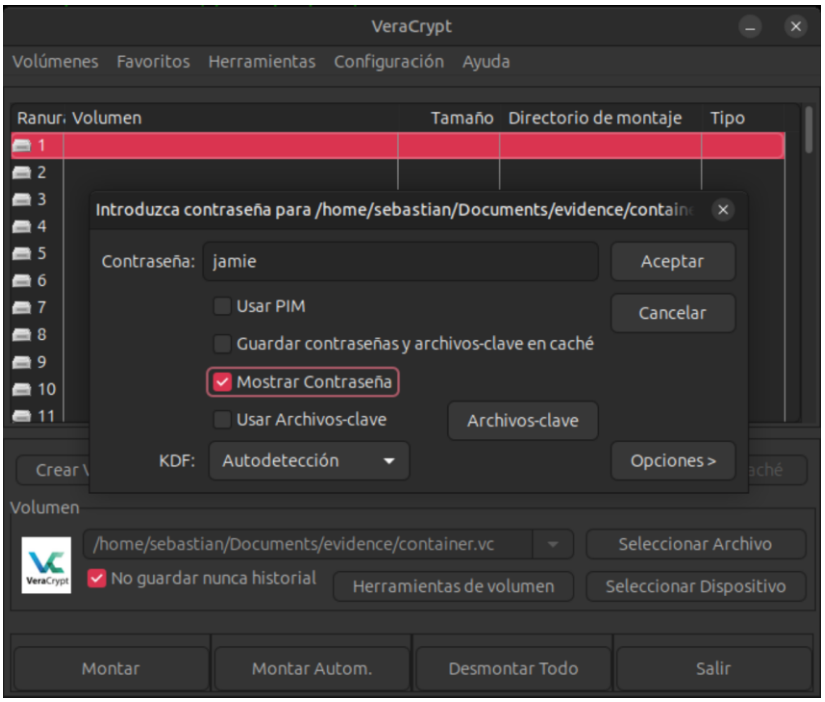
```
sebastian@sebastian-vmwarevirtualplatform:~/Documents/evidence$ hashcat -a 0 -m 13751 container.vc wordlist
hashcat (v7.1.2) starting
```

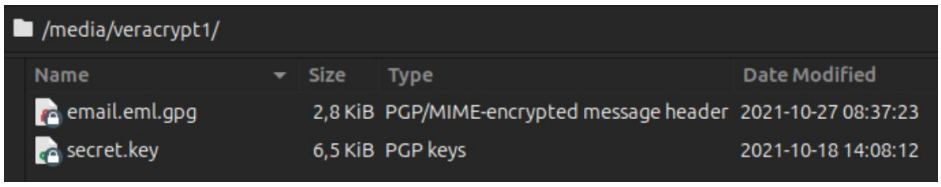
```
container.vc:jamie
```

P3: What is the name of Moriaty's general sending the email? (Format: FirstName)

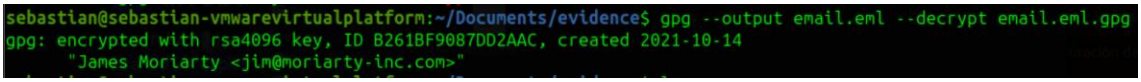
R: Vera

Ya que se cuenta con la contraseña de desencriptación del archivo container.vc, se utilizó la GUI de Veracrypt para montar el archivo VC donde se obtuvo un archivo EML encriptado mediante gpg y una clave privada de nombre secret.key.



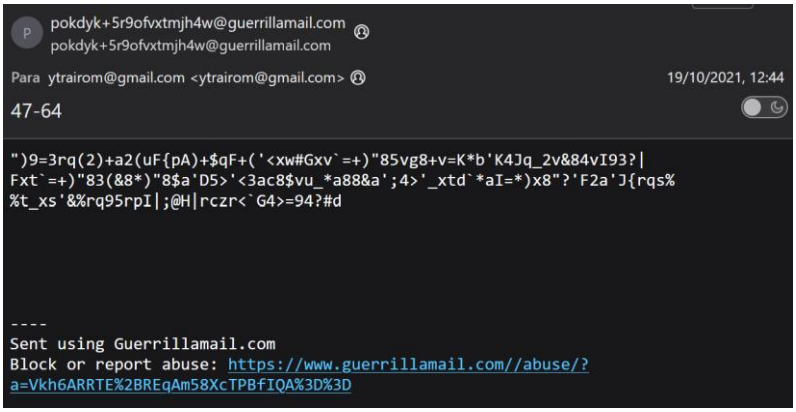


Se importó la clave privada y se desencriptó el archivo EML mediante gpg.



Se utilizó Thunderbird para visualizar el contenido del correo donde el remitente era un correo temporal pokdyk+5r9ofvxtmjh4w@guerrillamail[.]com y el destinatario ytrairom@gmail[.]com que si se lee al revés se escribiría como 'moriarty'.

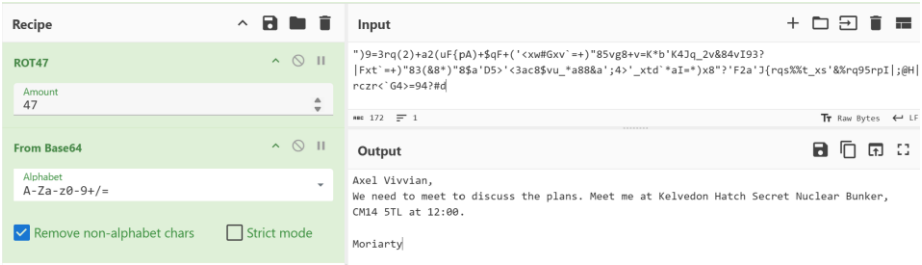
También, el cuerpo del correo está ofuscado y el asunto menciona dos números, 47 y 64.



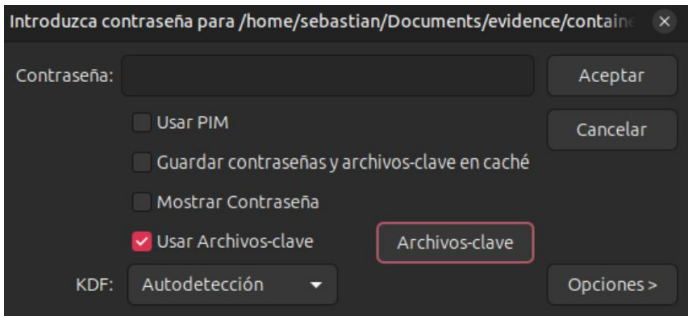
Para ver los posibles algoritmos utilizados para ofuscar el contenido del correo se utilizó 'dCode'. Uno de los candidatos es ROT-47, lo cual se relaciona con el asunto del correo '47-64' y que podría indicar que la segunda capa de ofuscación será Base64; así que se usó Cyberchef para desofuscar el contenido.

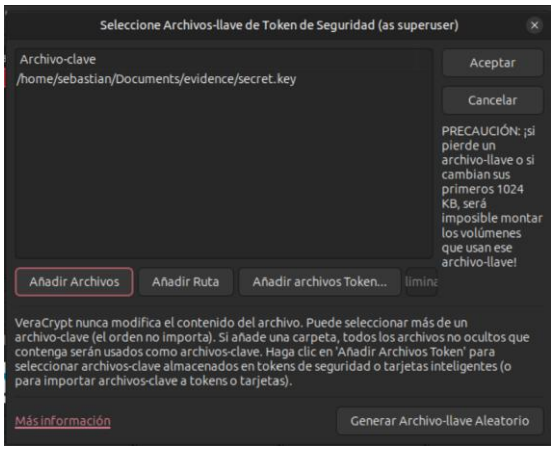


Finalmente, se obtuvo el contenido desofuscado que indica una reunión determinando el lugar y hora, dirigido hacia Axel Vivvian, sin embargo, esta información es falsa.

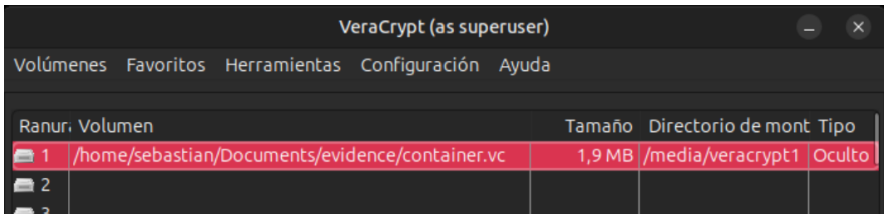


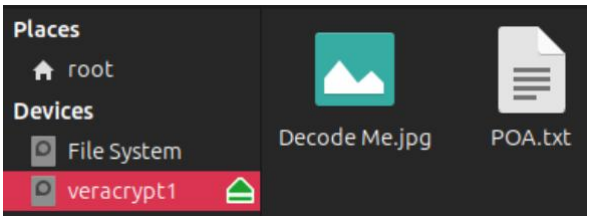
Para obtener la información real, fue necesario primero guardar una copia del archivo secret.key fuera del volumen montado, ya que este se encontraba únicamente dentro del volumen externo (decoy) y se perdería al desmontarlo. Posteriormente, se desmontó el archivo container.vc y se volvió a montar, esta vez utilizando la clave privada secret.key como método de autenticación en lugar de la contraseña previamente encontrada (jamie).





Esta vez se montó un volumen de 1.9 Mb donde se obtuvo un archivo JPG (Decode Me.jpg) y un archivo de texto (POA.txt).





Al visualizar el contenido del archivo POA.txt se muestra un mensaje dirigido de Vera hacia Moriarty donde se incluye un mensaje indicando que si estás leyendo el mensaje entonces sabrá cómo encontrar la información de la próxima reunión. El nombre del general de Moriarty es Vera.

```
sebastian@sebastian-vmwarevirtualplatform:~/Documents/evidence$ cat POA.txt
Vera,

If you're reading this message, then you know how to find the information about our next meeting.

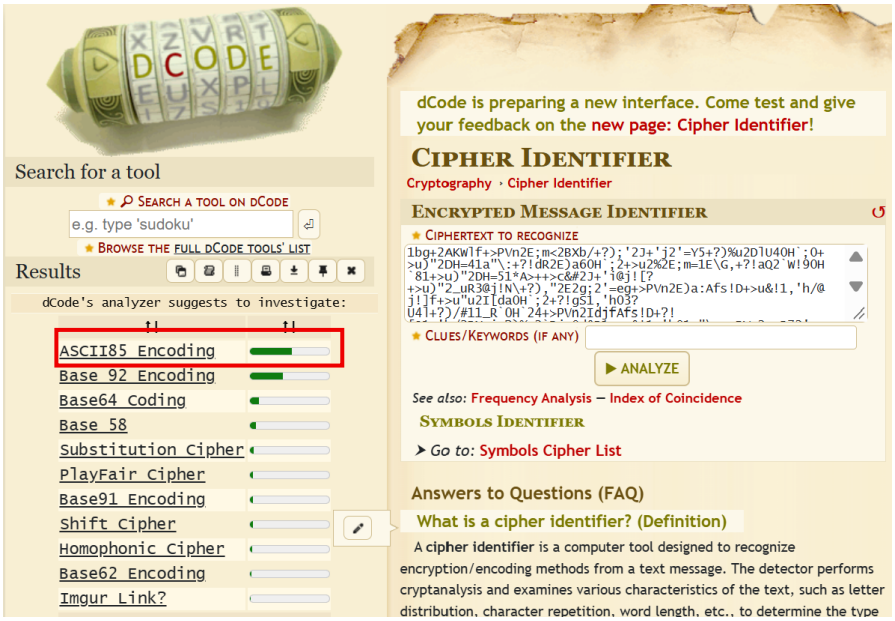
1bg+2AKWlf+>PVn2E;m<2BXb/+?);'2J+'j2'=Y5+?)%u2DlU40H`;0+>u)"2DH=41a"\:+?!dR2E)a60H`;2+>u2%2E;m=1E\G,+?!aQ2`W!90H`81+>u)"2DH=51
*A>++>c&#2J+'i@j![?+>u)"2_uR3@j!N\+?),"2E2g;2'=eg+>PVn2E)a:Afs!D+>u&!1,'h/@j!]f+>u"u2I[da0H`;2+?!gS1,'h03?U4l+?)/#11_R`0H`24+>
PVn2IdjfAfs!D+?![O1,'h/2BXni+?)%u2`Dj;0d&D1+>u&!1,'h01a"\g+>PVn2_uR72'=e7+>u5&2J"!h2]sk0+?);'2J+'j2'=Y.+>tqs2J"!h1a"P-+?);'2J+
'j2'=h5+>PVn2Idjf3?U7;+?),"2Idjf2'=Y.+?))!2E;m<1a"\6+?![O2E;m<1E\Sb+>PVn2E)a:0d&D3+>u)"2DZI71*AJ0+?))!2E2g;3?U4k+>u/$1,'h/Afs#
i+?)%u1,'h/A0<cf+>u)"2`)X83?U4k+>u/$11_R`0H`2-+?)/#2`)X40H`8_+?!dR2J+'j2]sk0+?),"2E2g;3?U7:+>RFL1,'h-3?U(2+>tqs2Impc0H`;5+>u)"
2Idjf@j!N\+?(ts2_lL62'=h3+>tqs2_lL62'=e6+>PVn2Du[9Afs#f+>PVn2`W!=Afs#i+?)%u1,'h/0d&D1+?)%u2E;m=2BXn4+?!^P11^

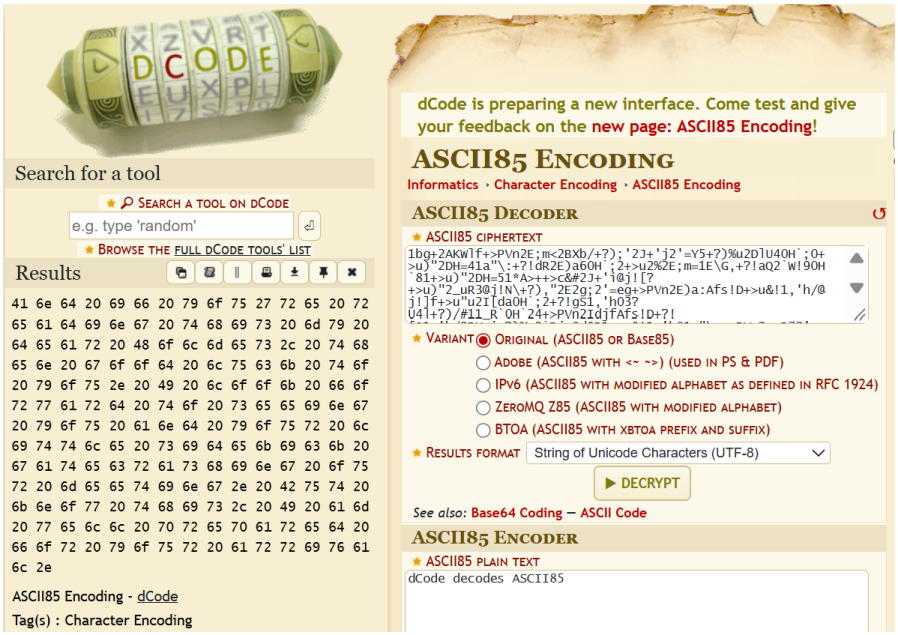
Moriarty
```

P4: Where is the meeting supposed to be taking place? (Format: Place Name, Location Name)

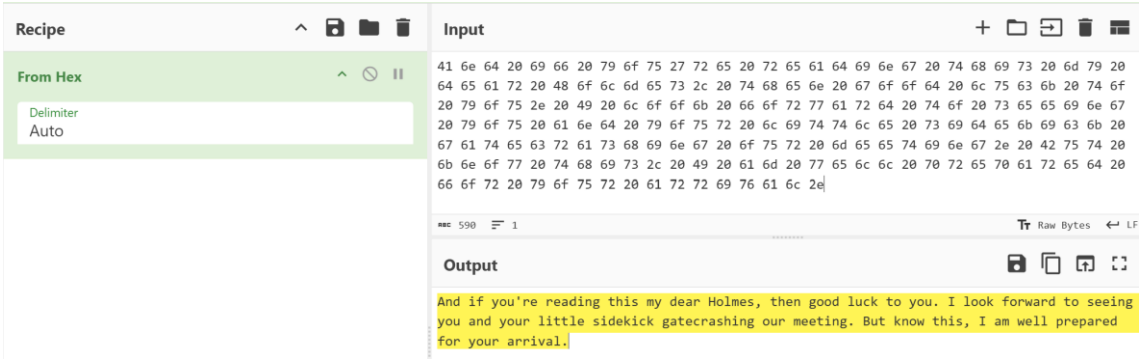
R: Central Perk, Piccadilly Circus

Como se visualizó anteriormente, aún se tiene un bloque de texto ofuscado. Entonces, se utilizó nuevamente dCode donde el algoritmo usado para la encriptación más probable es ASCII85 por lo que se procedió a decodificar utilizando dicho algoritmo donde se obtuvo texto en formato hexadecimal.

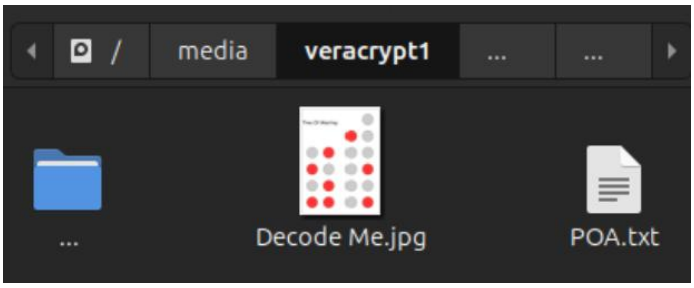


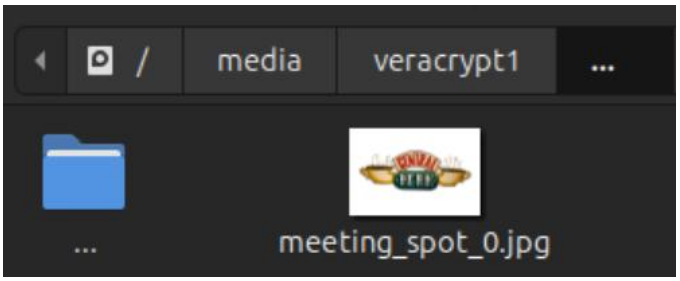


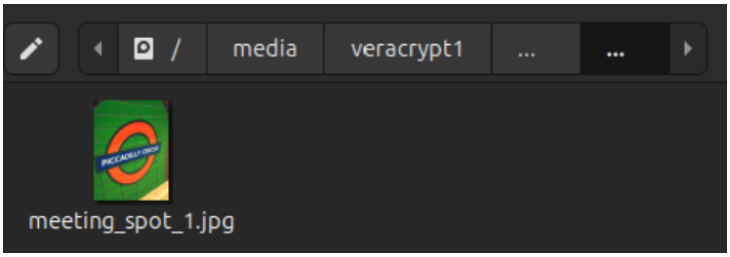
Se utilizó Cyberchef para convertir el bloque hexadecimal a texto plano donde se obtuvo un mensaje retador dirigido hacia nosotros.



Volviendo al volumen montado, se observó que además del archivo de texto solo se contaba con ‘Decode Me.jpg’, el cual, según el texto ‘Time Of Meeting’ visible en la imagen, parecía indicar la fecha y hora de la reunión, pero no la ubicación. Esto sugirió la posible existencia de archivos ocultos adicionales. Se ejecutó el comando ‘ls -la’ para verificar la existencia de archivos o directorios ocultos, donde se encontró un directorio oculto ‘...’. Dentro de dicho directorio se encuentran imágenes que detallan la ubicación real de la reunión: Central Perk, Piccadilly Circus.


/
media
veracrypt1
...
...
Decode Me.jpg
POA.txt


/
media
veracrypt1
...
...
meeting_spot_0.jpg


/
media
veracrypt1
...
...
meeting_spot_1.jpg

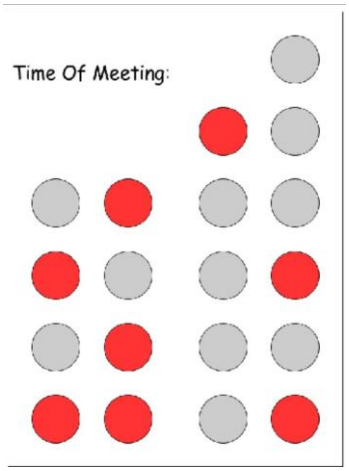

CENTRAL
PERK


PICCADILLY CIRCUS

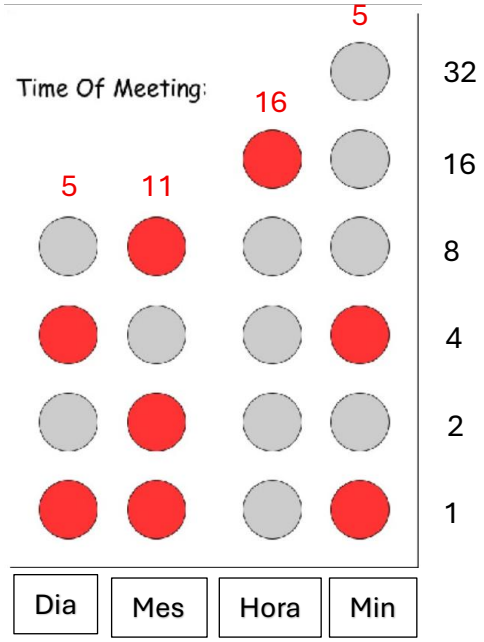
P5: When is the meeting supposed to be taking place? (Format: 1st February, 12:34)

R: 5th November, 16:05

Por último, se analizó el archivo 'Decode Me.jpg' y se determinó que el tipo de codificación visual pertenece a un reloj binario.



Para entender el reloj binario y tomando en cuenta que se desea saber día, mes, hora y minuto, se asignó a cada columna un variable de la siguiente manera.



Finalmente, sumando los valores binarios de cada columna para cada variable, se obtuvo la fecha de la reunión el día 05 de Noviembre a las 16:05 horas.